
Чек-лист

Тригонометрические уравнения

Единичная окружность, табличные значения,
арксинус и арккосинус, частные и общие случаи

Ярослав Гаврилов

Подготовка к ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

19 сентября 2026 г.



1. Единичная окружность: что означают синус и косинус

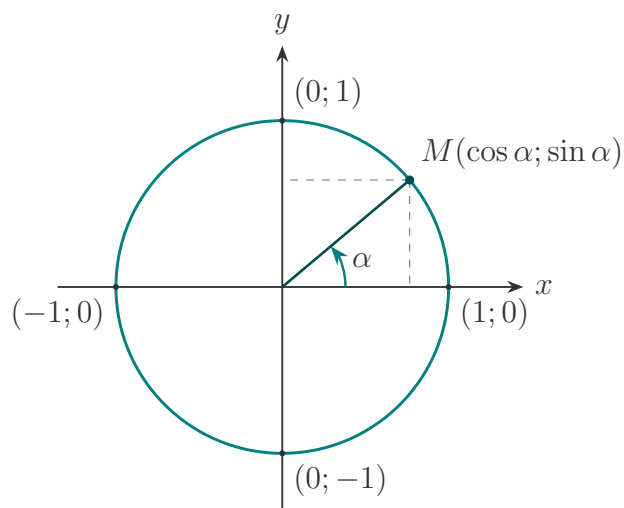
Тригонометрическая окружность имеет центр в начале координат и радиус, равный 1. Если точка M соответствует углу α , то

$$M(\cos \alpha; \sin \alpha).$$

Следовательно,

$$x_M = \cos \alpha, \quad y_M = \sin \alpha.$$

Положительные углы отсчитываются против часовой стрелки, отрицательные — по часовой.



Ключевые наблюдения

- значение $\sin \alpha$ определяется вертикальной координатой точки;
- значение $\cos \alpha$ определяется горизонтальной координатой точки;
- после полного оборота точка возвращается на прежнее место;
- полный оборот равен

$$2\pi = 360^\circ.$$

Поэтому углы

$$\alpha = \alpha_0 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

задают одну и ту же точку окружности при всех целых n .

Кроме того,

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1, \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1.$$

Это сразу даёт важное ограничение: уравнения $\sin x = a$ и $\cos x = a$ имеют действительные решения только при $|a| \leq 1$.

2. Табличные значения

Основные рабочие углы удобно знать и в градусах, и в радианах.

Угол	0°	30°	45°	60°	90°
Радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Таблицу можно быстро восстановить по шаблону

$$\sin : \quad \frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2},$$

$$\cos : \quad \frac{\sqrt{4}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{0}}{2}.$$

3. Арксинус и арккосинус

Для $a \in [-1; 1]$ число $\arcsin a$ — это единственный угол из промежутка

$$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right],$$

синус которого равен a :

$$\sin(\arcsin a) = a.$$

Аналогично, $\arccos a$ — единственный угол из промежутка

$$[0; \pi],$$

косинус которого равен a :

$$\cos(\arccos a) = a.$$

Важно: $\arcsin a$ и $\arccos a$ задают *главные значения*. Они сами по себе ещё не описывают все решения тригонометрического уравнения.

Примеры

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \quad \arcsin \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6},$$

$$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}, \quad \arccos \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}.$$

Если значение нетабличное, например $\sin \alpha = 0,8$, главный угол удобно обозначить как $\arcsin 0,8$.

4. Частные случаи

Частные случаи соответствуют значениям $-1, 0, 1$. Их удобно восстанавливать непосредственно по единичной окружности.

Синус

$$\sin x = 0 \implies x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin x = 1 \implies x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin x = -1 \implies x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Для последнего случая эквивалентна запись

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Косинус

$$\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\cos x = 1 \implies x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\cos x = -1 \implies x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

5. Общий случай: $\sin x = a$

Если $|a| > 1$, действительных решений нет.

Если $|a| \leq 1$, полное множество решений удобно записывать двумя сериями:

$$\begin{aligned} x &= \arcsin a + 2\pi n, \\ x &= \pi - \arcsin a + 2\pi n, \end{aligned} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

При $a = \pm 1$ эти две серии описывают одно и то же множество решений, поэтому в частных случаях запись можно сократить.

Пример 1: $\sin x = \frac{1}{2}$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

Поэтому

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

или

$$x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi n = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n.$$

Итак,

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Пример 2: $\sin x = -\frac{1}{2}$

$$\arcsin \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{\pi}{6}.$$

Следовательно,

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

или

$$x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2\pi n = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n.$$

Эквивалентная компактная формула для общего случая:

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Для отбора корней по окружности часто удобнее сохранять две отдельные серии: так видны обе точки и оба направления рассуждения.

6. Общий случай: $\cos x = a$

Если $|a| > 1$, действительных решений нет.

Если $|a| \leq 1$, точки с одинаковой горизонтальной координатой симметричны относительно оси Ox . Поэтому

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Пример 1: $\cos x = \frac{1}{2}$

$$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3},$$

поэтому

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Пример 2: $\cos x = -\frac{1}{2}$

$$\arccos \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{2\pi}{3}.$$

Следовательно,

$$x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

В пределах одного оборота это соответствует углам

$$\frac{2\pi}{3} \quad \text{и} \quad \frac{4\pi}{3}.$$

7. Если аргумент функции сложнее, чем x

Полезный приём: сначала рассматривайте весь аргумент функции как один угол, решайте простейшее тригонометрическое уравнение относительно этого угла, затем выражайте x .

Например,

$$\sin 3x = 1.$$

Сначала решаем относительно аргумента $3x$:

$$3x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

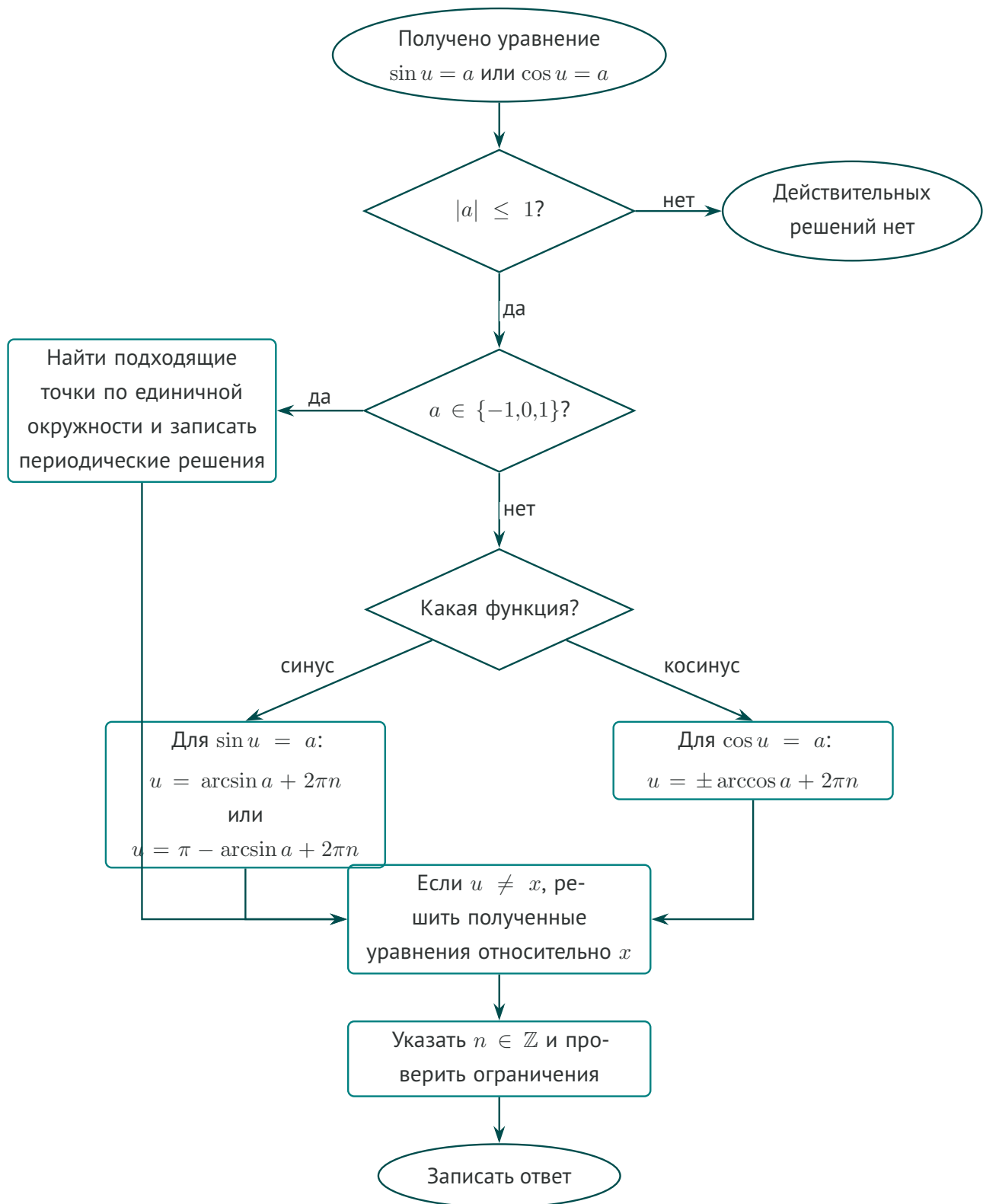
Делим всю правую часть на 3:

$$x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Типичная ошибка — разделить на коэффициент только первый член справа. Проверьте деление всей суммы:

$$\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi n}{3}.$$

Алгоритм: простейшее тригонометрическое уравнение



8. Как формулы превращают сложное уравнение в простейшее

В более содержательных задачах сначала нужно увидеть знакомую тригонометрическую конструкцию, применить формулу и получить простейшее уравнение.

Одна из основных формул:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Рассмотрим

$$8 \sin 2x \cos 2x = 4.$$

Выделяем удвоенное произведение:

$$4(2 \sin 2x \cos 2x) = 4.$$

По формуле двойного угла

$$2 \sin 2x \cos 2x = \sin 4x,$$

поэтому

$$4 \sin 4x = 4,$$

$$\sin 4x = 1.$$

Теперь используем частный случай:

$$4x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Отсюда

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Рабочая цепочка:

узнать формулу $\longrightarrow$ преобразовать выражение

получить простейшее уравнение $\longrightarrow$ решить его.

9. Типичные ошибки и самопроверка

1. Помните координатный смысл:

$$x_M = \cos \alpha, \quad y_M = \sin \alpha.$$

2. Всегда проверяйте условие

$$|a| \leq 1$$

в уравнениях $\sin x = a$ и $\cos x = a$.

3. Не теряйте периодичность. Одна точка на окружности соответствует бесконечному множеству углов.

4. Для $\sin x = 0$ и $\cos x = 0$ удобно использовать сокращённые записи с периодом π :

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi n, \quad \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi n.$$

5. Если аргумент имеет вид kx , после решения уравнения относительно kx делите на k всю правую часть.
6. При использовании $\arcsin$ и $\arccos$ различайте главное значение и полное множество решений.
7. Для самопроверки подставьте один-два простых значения n , например 0 и 1, и убедитесь по окружности, что полученные углы действительно дают нужный синус или косинус.

10. Короткая памятка

$$M(\cos \alpha; \sin \alpha)$$

$$\sin x = a \implies \begin{cases} x = \arcsin a + 2\pi n, \\ x = \pi - \arcsin a + 2\pi n, \end{cases} \quad |a| \leq 1, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\cos x = a \implies x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad |a| \leq 1, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Тренировочный блок – Путь А

Решите уравнения. Решения в тренировочном блоке не записывайте в сокращённом виде до тех пор, пока не проверите период и все серии корней.

1.

$$\sin x = 0.$$

2.

$$\cos x = -\frac{1}{2}.$$

3.

$$\sin 3x = 1.$$

4.

$$\cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

5.

$$8 \sin 2x \cos 2x = 4.$$

Сначала определите тип уравнения. Если требуется, преобразуйте выражение до простейшей тригонометрической формы.

Ответы

№	Ответ
1	$x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$
2	$x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$
3	$x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}.$
4	$x = \pm \frac{\pi}{8} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$
5	$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$